

Serie de Laurent

Definición 1 (Serie de Laurent). Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$, f es la serie de Laurent centrada en $z_0 \in \mathbb{C}$ con coeficientes a_n

$$\iff \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{z_0\} : f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{-n}}{(z - z_0)^n} \text{ como series.}$$

Referenciado en

- Convergencia de una serie de Laurent
- Residuo
- Caracterización de las singularidades por la serie de Laurent